رقم الأمر: .....
التاريخ: ..... / ..... / .....

أمر عمل: الحفر والسند (التسنيد)

من (الجهة المشرفة)	.....	**رقم المشروع / الإجازة**	.....
إلى (المقاول المنفذ)	.....	**صاحب العمل**	.....
موقع المشروع	.....		
المرحلة	بعد انتهاء الهدم وقبل الحفر		

السادة المقاول المنفذ المحترمون،

بعد انتهاء أعمال الهدم، تُبلَّغون بالتعليمات التالية لأعمال الحفر وإنشاء منظومة السند الجانبي:

أولًا: تعليمات عامة

1. تُسيَّج منطقة العمل بالكامل وتُثبَّت لوحات تحذيرية واضحة، ويُمنع دخول غير المعنيين إلى الموقع.
2. يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع مقاول منفذ مؤهل، ويلتزم المقاول بتشغيل عمالة وفنيين ذوي خبرة وبعقود رسمية.
3. تُراعى أوقات العمل المسموح بها، ويُمنع إزعاج الجيران بالضوضاء والغبار؛ العمل خارج الأوقات الرسمية يحتاج موافقة البلدية المختصة.
4. يُعيَّن مسؤول سلامة (HSE) في الموقع عندما يتطلب حجم المشروع ذلك أو بطلب من المشرف.
5. يُمنع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأعمال الخطرة (قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)، ويُمنع تشغيل عمال أجانب دون إجازة عمل.
6. يلتزم جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للعمل: خوذة، حذاء أمان، قفازات، سترة عاكسة، ونظارات وكمامات عند الحاجة.
7. يُوفَّر في الموقع صندوق إسعافات أولية ووسيلة اتصال للطوارئ وأرقام الدفاع المدني والإسعاف.
8. تُنسَّق أي أعمال قرب خطوط الماء أو الكهرباء أو المجاري أو الاتصالات مع الدوائر المختصة قبل البدء.

ثانيًا: قبل الحفر

9. تقديم تقرير فحص التربة المعتمد، وتصميم منظومة السند (دعامات، ركائز، جدار ساند، مثبتات) موقّع من مهندس إنشائي، والحصول على موافقة المشرف.
10. تحديد مواقع شبكات الخدمات المدفونة (ماء، مجاري، كهرباء، اتصالات) بالتنسيق مع الدوائر المختصة قبل أي حفر.

11 توثيق حالة المباني المجاورة وتركيب نقاط رصد للهبوط والميلان عليها عند الحاجة.

ثالثًا: التنفيذ

12 يكون الحفر على مراحل وبأعماق متدرجة وفق التصميم، ولا يجوز الحفر بعمق كامل بجوار المباني قبل تنفيذ السند.

13 تُترك ميول جانبية آمنة حسب نوع التربة إذا لم يكن هناك سند، ولا تُعتبر الجدران العمودية غير المسنودة آمنة لعمق أكبر من 1.5 م تقريبًا.

14 يُمنع وضع ناتج الحفر أو المواد أو حركة الآليات الثقيلة على حافة الحفرة بمسافة تقل عن عمق الحفر تقريبًا (أو حسب التصميم).

15 تأمين منحدرات أو سلالم آمنة لنزول وصعود العمال كل مسافة مناسبة.

16 تسييج حافة الحفرة بحاجز ثابت بارتفاع لا يقل عن 1 م وإنارتها ليلًا.

17 سحب المياه الجوفية أو مياه الأمطار من قاع الحفرة باستمرار، ومنع تسرب الماء إلى التربة خلف السند.

رابعًا: المراقبة

18 قراءة نقاط الرصد يوميًا أثناء الحفر، وإيقاف العمل فورًا وإبلاغ المشرف عند ظهور تشققات أو هبوط في المباني المجاورة أو حركة في السند.

19 فحص منظومة السند بعد كل مطر أو اهتزاز شديد وقبل استئناف العمل.

20 يُمنع العمل منفردًا في الحفر العميقة، ويجب وجود مراقب على الحافة.

خامسًا: الوصول إلى منسوب التأسيس

21 تسوية القاع وإزالة التربة الضعيفة أو المخلخلة، والحدل حسب المواصفة.

22 استلام قاع الحفر من المشرف ومهندس التربة (عند الحاجة) قبل صب الخرسانة الواقية (Blinding).

نقاط التوقف والاستلام (Hold points) — لا يجوز الانتقال إلى المرحلة التالية قبل موافقة المشرف الخطية على:

1. موافقة المشرف على تصميم السند.
2. استلام كل مرحلة حفر قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.
3. استلام قاع الحفر قبل صب الخرسانة الواقية.

مخالفة هذه التعليمات توجب إيقاف العمل لحين المعالجة، ويتحمل المقاول المنفذ المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة. تُطبَّق هذه التعليمات إضافة إلى المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية وشروط العقد والأنظمة النافذة في العراق.

المهندس المشرف	المقاول المنفذ (استلمت نسخة)	صاحب العمل / ممثله
الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع